

1022助教課

李妤晨、陳向豪、王凱筠

● 外部性的解決方法

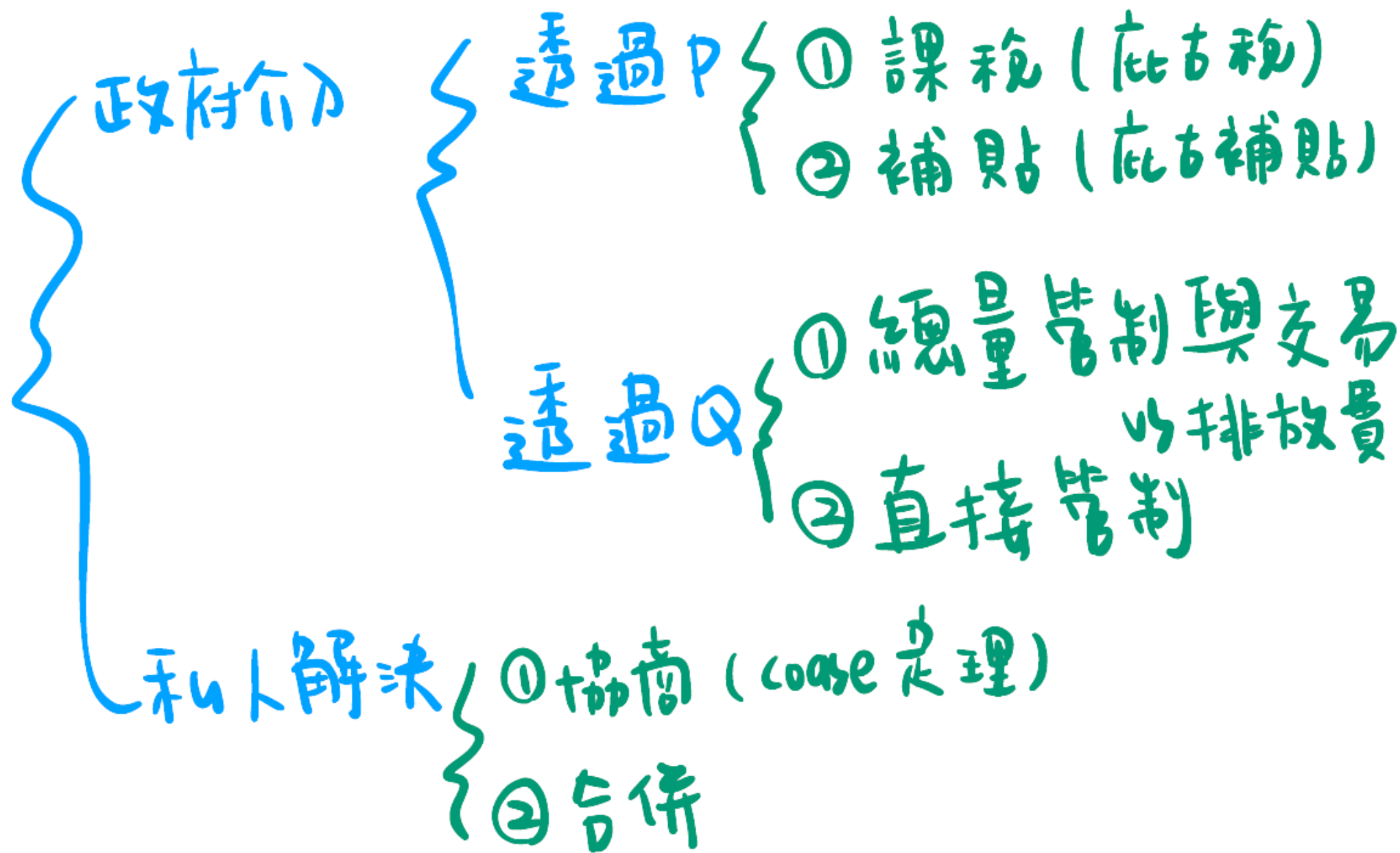
皮古稅

皮古補貼

排放費

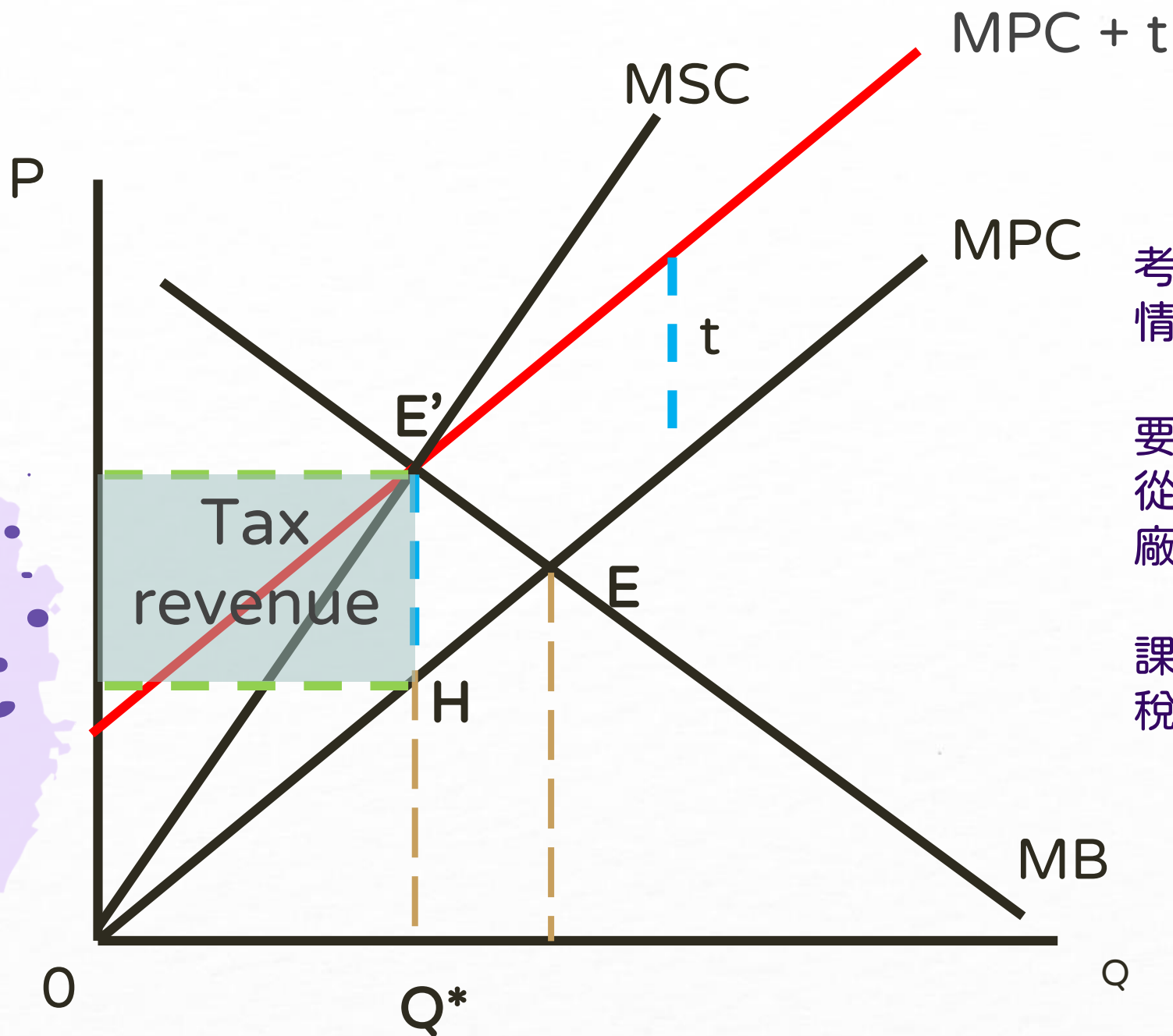
總量管制與交易（間接管制）

直接管制



皮古稅 (Pigouvian tax)

- 由英國經濟學家Pigou率先提出的概念
- 政府對邊際外部成本從量課徵一固定稅額
- 每單位產量的邊際成本上升 → 外部成本內部化
- 每單位稅額為最適產出下的邊際外部成本
- 市場機制會自動將產量移動到最適產出水準



考慮存在外部成本($MSB = MSC$)的情況下，社會的均衡為 E'

要讓廠商考慮外部成本生產在 E' ，
從量課每單位產出 $E'H$ 的稅
廠商私人成本平行上移 $E'H (=t)$

課皮古稅後，達成社會最適產出 Q^*
稅收為單位稅額 $E'H$ 乘上產出 Q^*

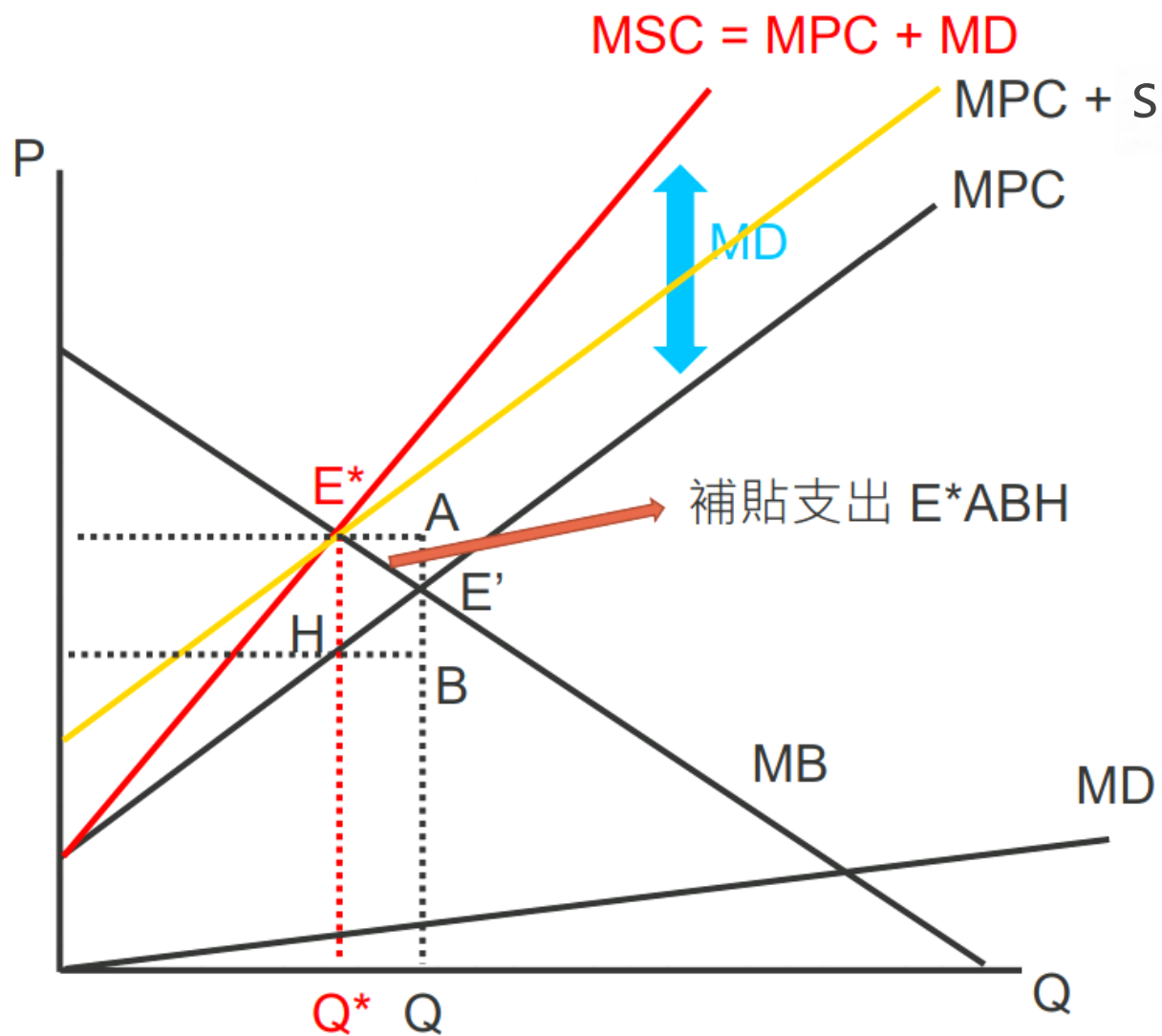
雙重紅利 (Double Dividend)

- 第一重紅利：減少污染水準，矯正不效率
- 第二重紅利：降低扭曲性租稅的社會成本

皮古補貼 (Pigouvian subsidy)

外部成本下的皮古補貼

- 補貼=負租稅
- 政府對污染廠商的「減產」行為補貼
- 每單位產量的邊際成本上升 → 外部成本內部化
- 每單位補貼額為最適產出下的邊際外部成本
- 結果與皮古稅相同，但政府須支出補貼金額

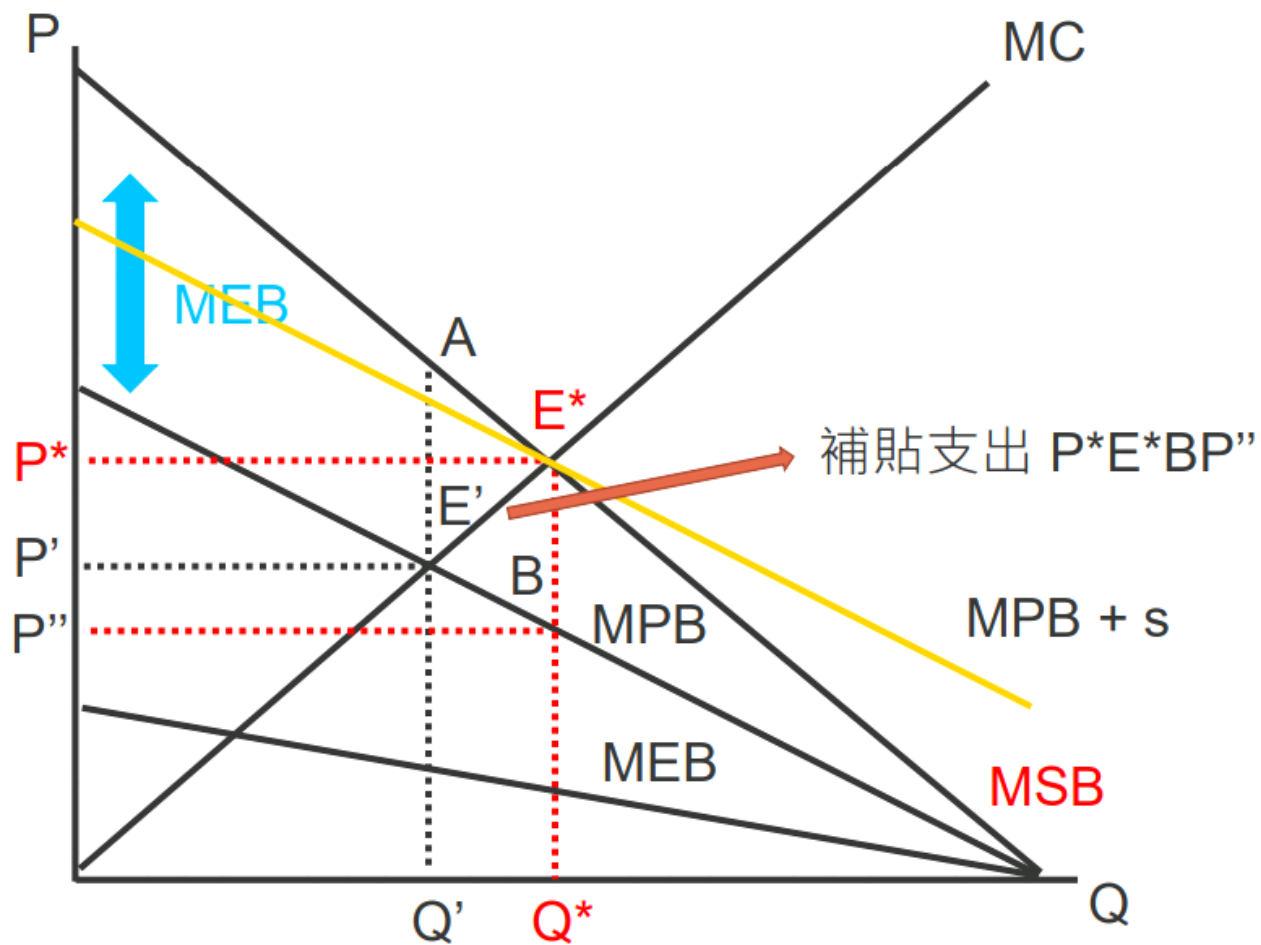


- 補貼前： $MB = MPC \rightarrow Q$
- 補貼後： $MB = MPC + s \rightarrow Q^*$
- 每單位補貼額：最適產出下的邊際外部成本 ($s = E^*H$)
- 政府補貼金額： E^*ABH

皮古補貼 (Pigouvian subsidy)

外部利益下的皮古補貼

- 政府補助消費者消費 (ex：鼓勵打疫苗)
→ 每單位消費的邊際利益上升 → 外部利益內部化
- 每單位補貼額為最適消費下的邊際外部利益



- 補貼前： $MPB = MC \rightarrow Q'$
- 補貼後： $MPB + s = MC \rightarrow Q^*$
- 每單位補貼額：最適消費下的邊際外部效益 ($t = E^*B$)
- 政府補貼金額： P^*E^*BP''

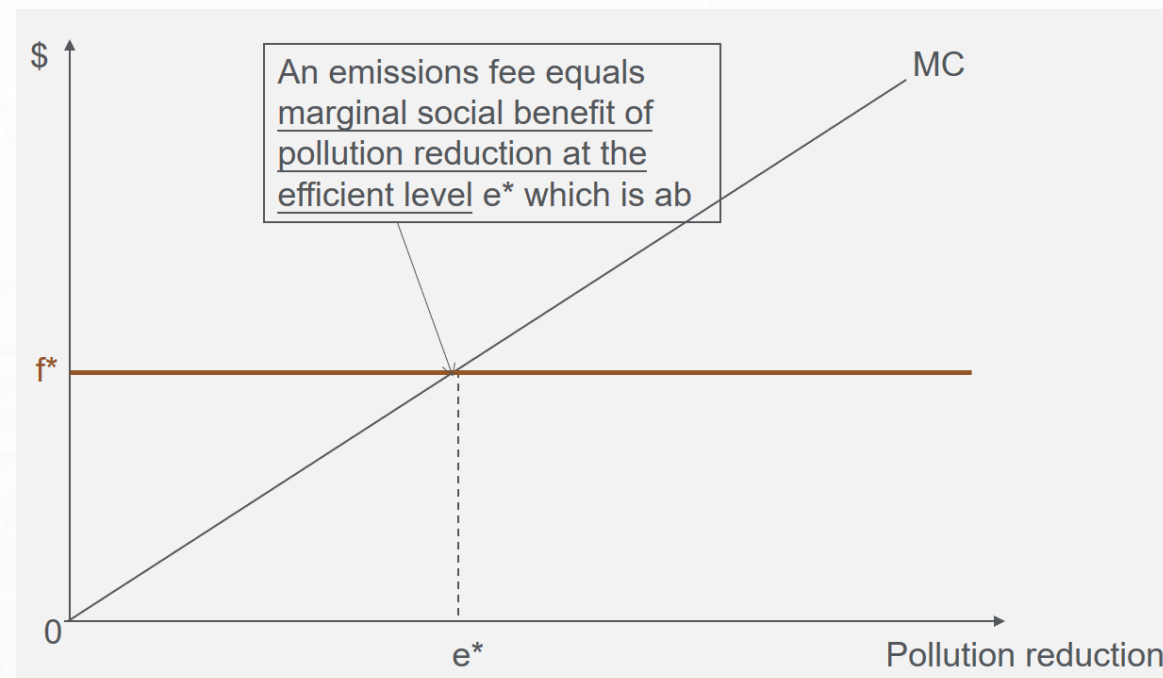
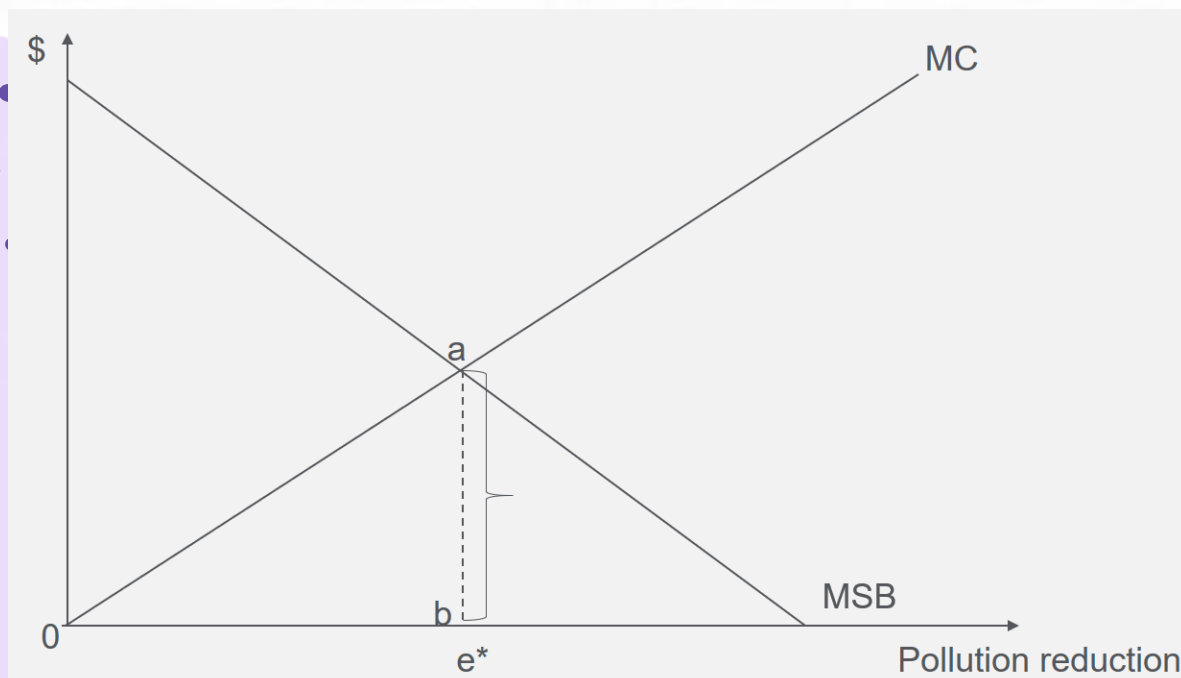
排放費 (emissions fee)

- 對每單位「**汙染**」課徵從量稅
- vs 皮古稅（對每單位「產量」課徵從量稅）

兩個特色：

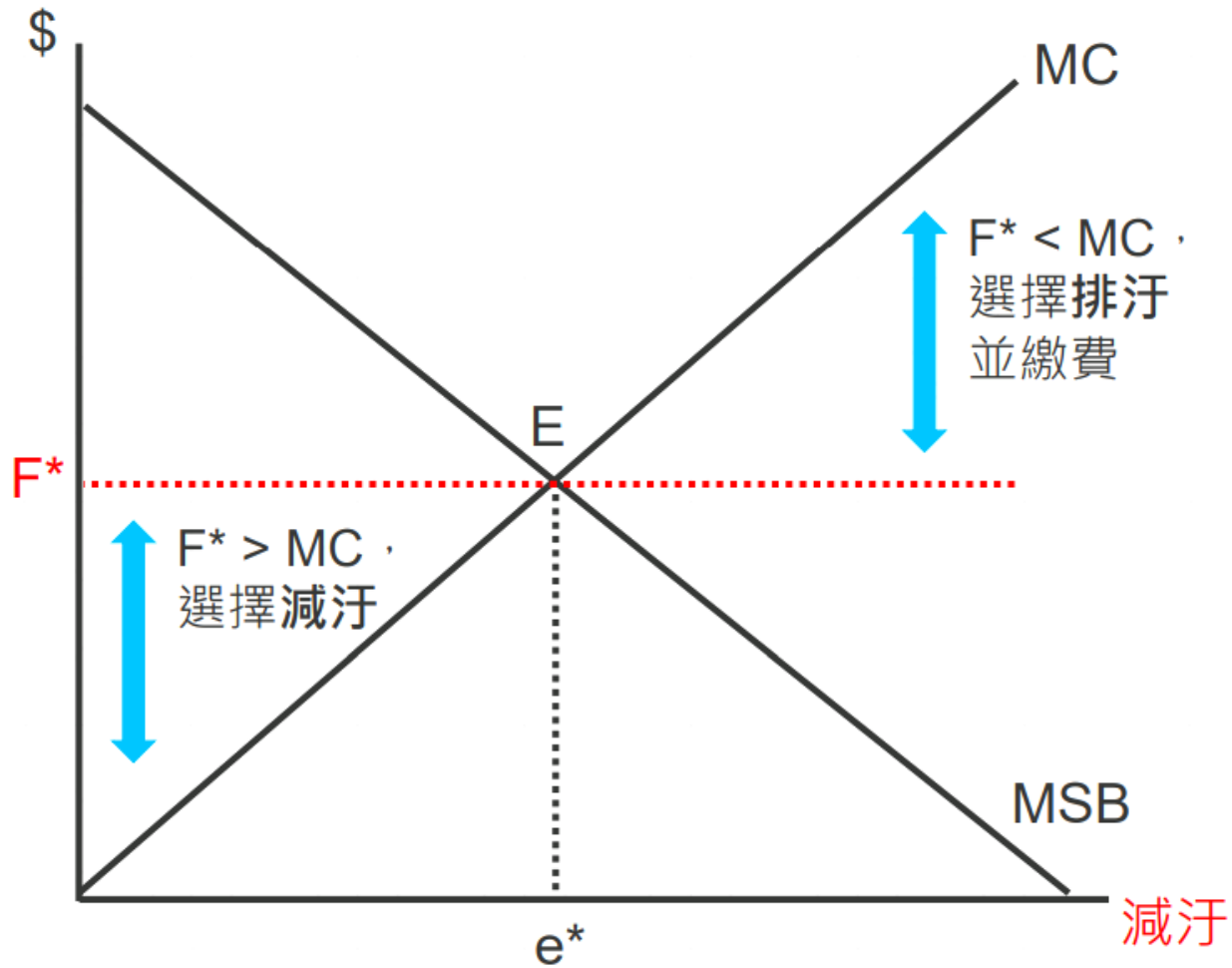
1. **鼓勵廠商自主減汙** (incentive-based)
2. **成本有效性** (cost effectiveness)：極小化執行的成本

- 將**汙染減量**視為一種商品
- 邊際利益MSB：社會對於汙染減量可獲得的利益
- 邊際成本MSC：社會消除汙染須付出的代價
- 單位排放費 f^* ：最適汙染減量下的**MB與MC**（即ab）



鼓勵廠商自行減汙

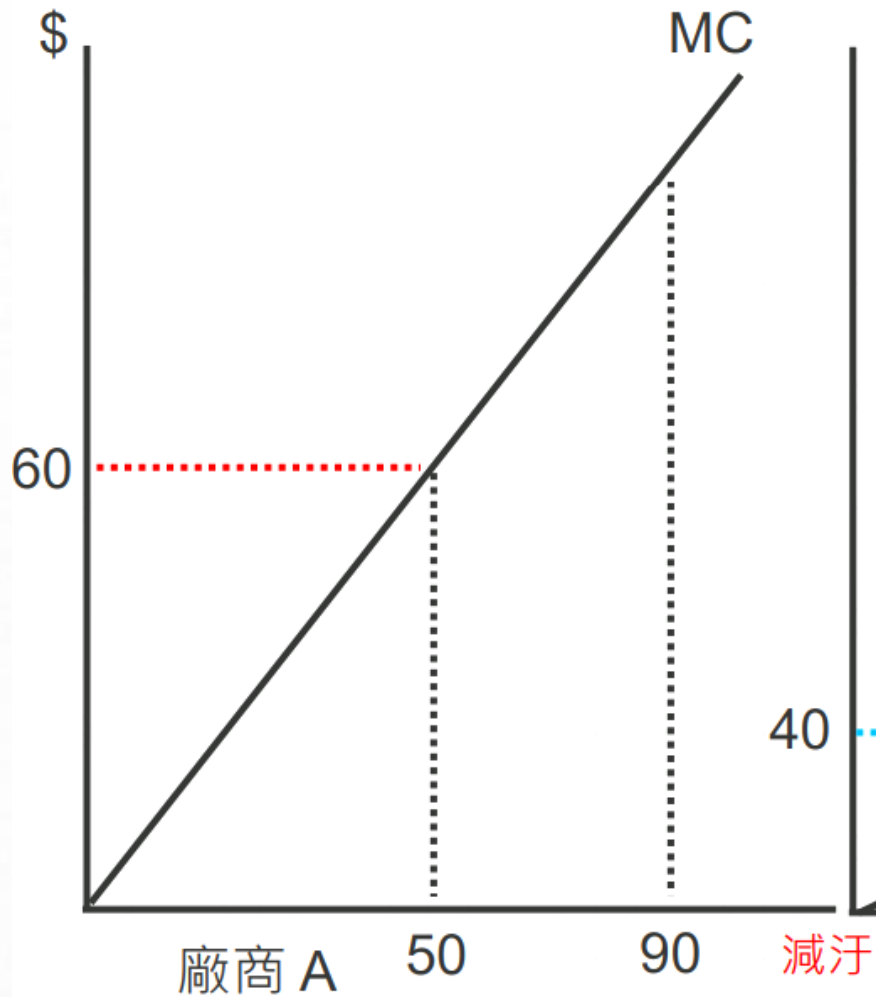
- 排放費針對每單位「汙染」課徵從量稅
 - 廠商如何決定是否多排放一單位汙染？
 - 比較自行減汙的邊際成本以及排放費
- 若自行減汙的邊際成本 $<$ 排放費 → 自行減汙，不繳排放費
- 若自行減汙的邊際成本 $>$ 排放費 → 不自行減汙，繳排放費
- 自行減汙成本較低的廠商較有意願自主減汙
 - 相較於皮古稅/補貼，排放費較能鼓勵廠商自行投入減汙



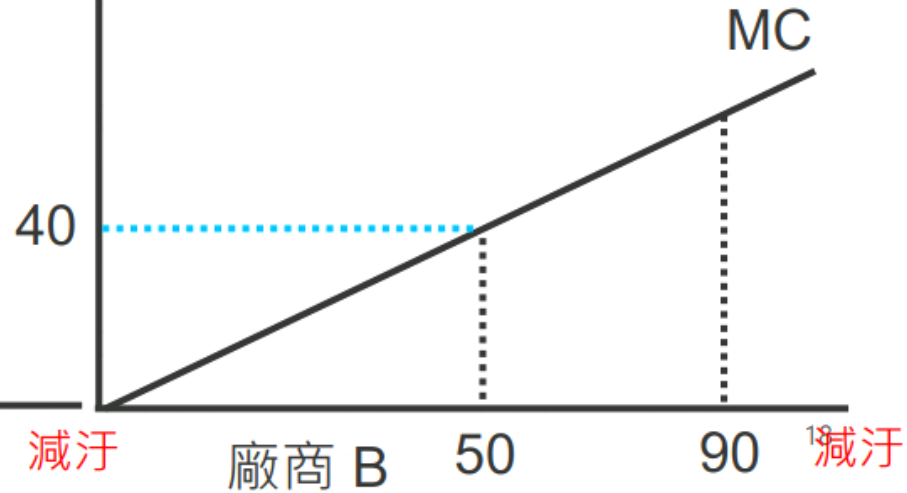
- 自行減汙的邊際成本 $<$ 排放費
→ 自行減汙
- 自行減汙的邊際成本 $>$ 排放費
→ 繳排放費

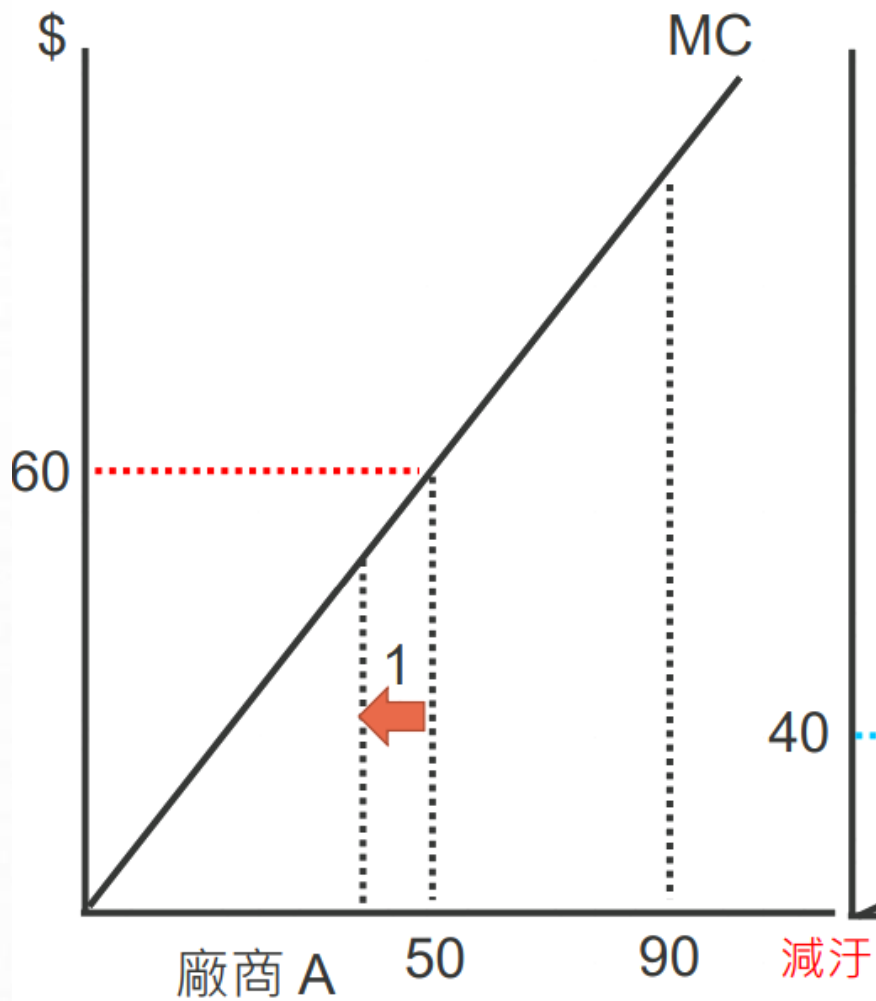
成本有效性

- 在**最低的減汙成本**下達到給定的減汙目標
- 假設兩家廠商 A、B，起初各自排放 90 單位的汙染
- 兩家廠商減汙的成本不同
- 假設政府為了減少 100 單位汙染，開徵排放費
- 這 100 單位的減汙目標該如何分配到這兩家廠商？

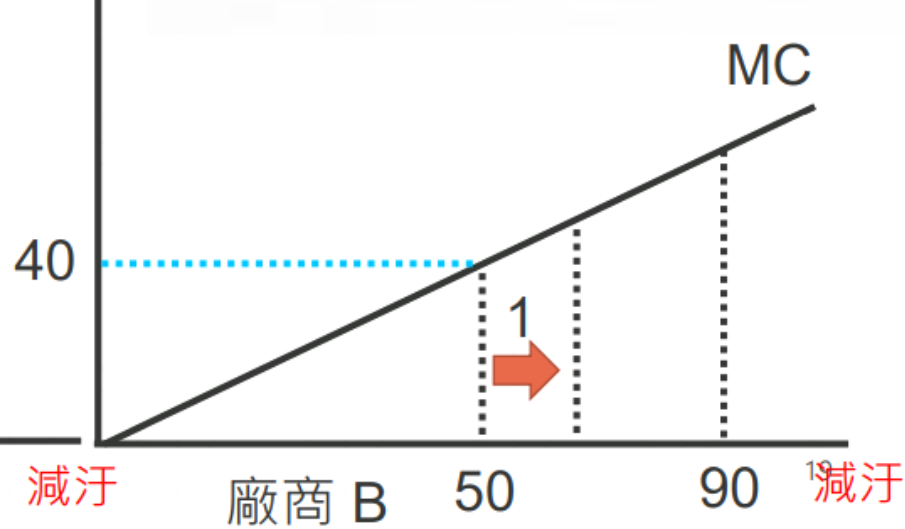


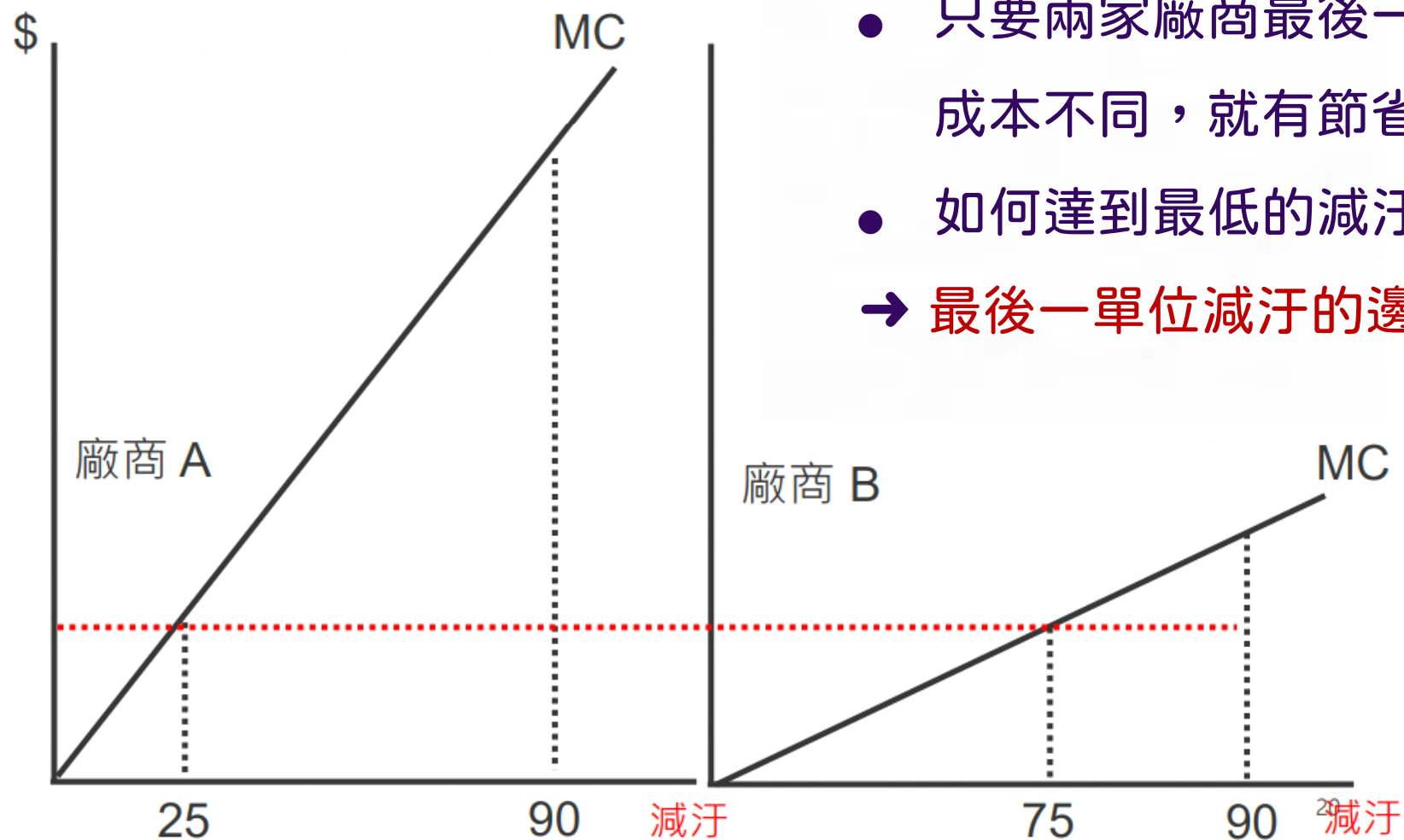
- 假設 100 單位減汙在兩廠商間平分
- A廠商 $MC = 60$ ，B廠商 $MC = 40$
- A廠商的減汙邊際成本比B廠商高



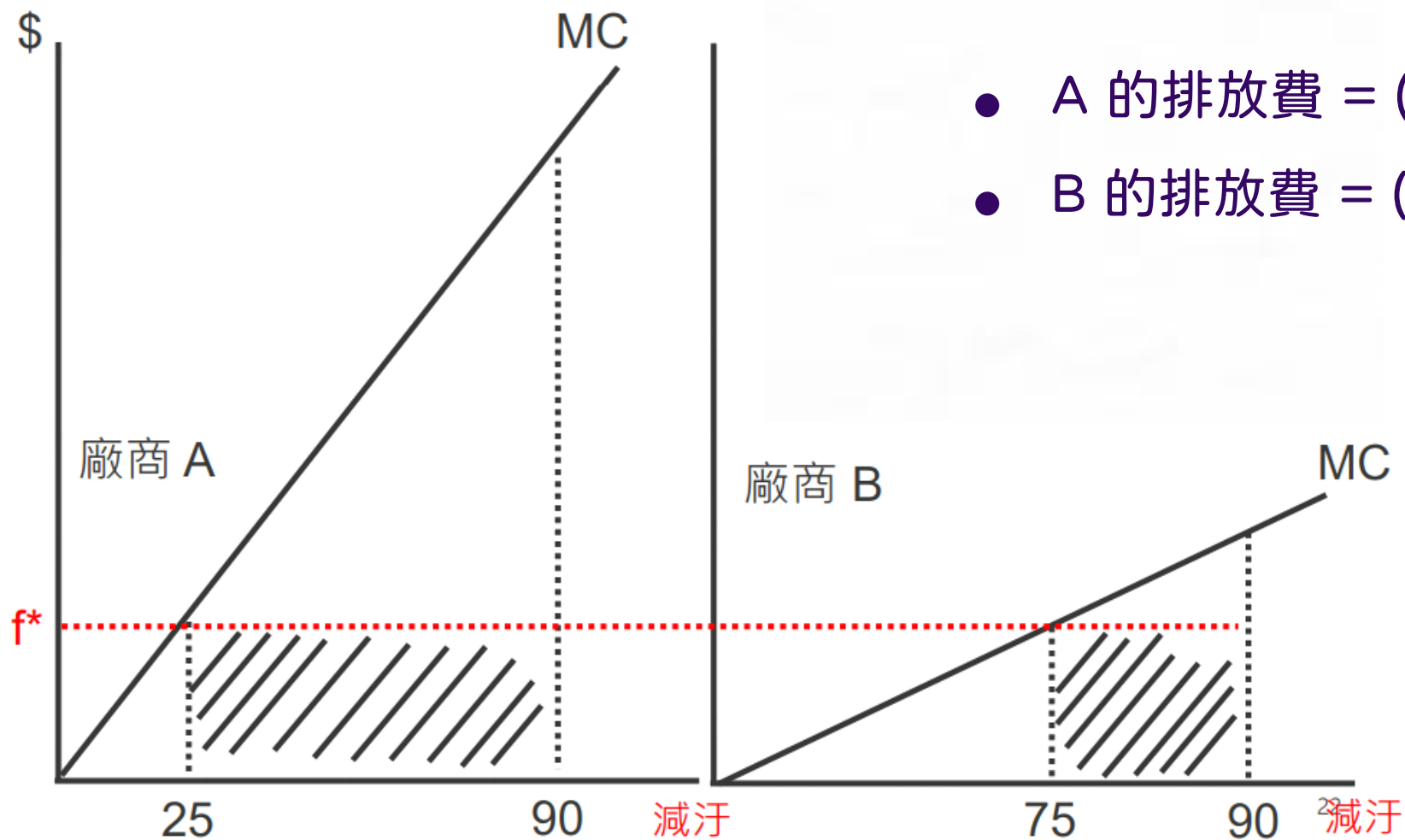


- 假設A少減汙一單位，B多減汙一單位
- 因為A的MC較高，所以B多減汙一單位的成本小於A少減汙一單位的成本
- 調整後，整個減汙計畫的成本減少20





- 只要兩家廠商最後一單位減汙的邊際成本不同，就有節省成本的空間
- 如何達到最低的減汙成本？
→ 最後一單位減汙的邊際成本相同



- A 的排放費 = $(90 - 25) \times f^*$

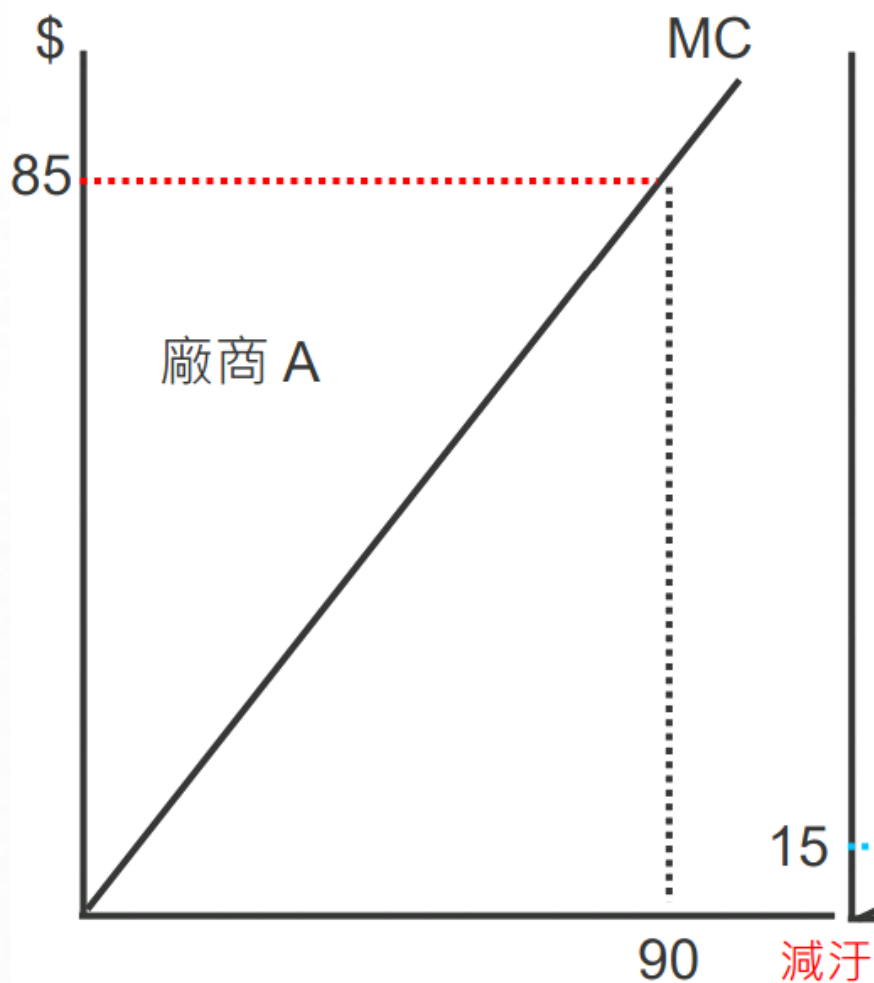
- B 的排放費 = $(90 - 75) \times f^*$

總量管制與交易 (cap and trade)

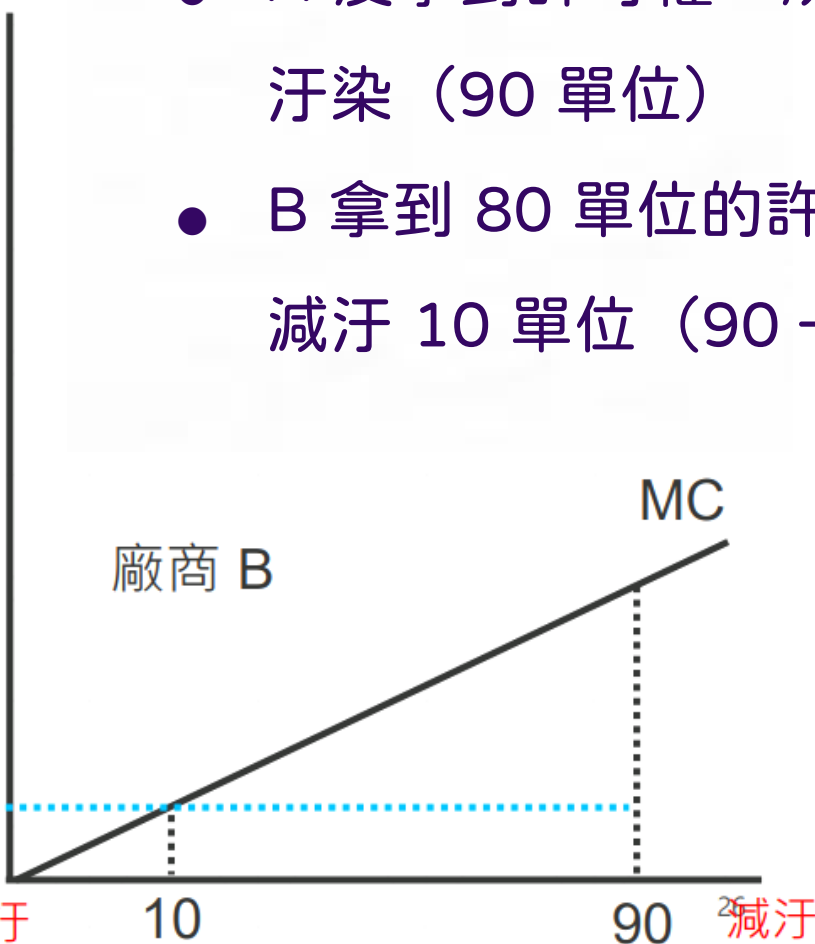
- 又稱**汙染權拍賣**、**間接管制**
- 政府提供廠商可排放汙染的許可權 (permit)，廠商必須擁有許可權才能排放對應的汙染量
- 若廠商許可權不足，可向其他廠商購買
- 若廠商許可權過多，可出售給其他廠商
- 藉由廠商負擔**許可權交易**的支出，將**外部成本內部化**

總量管制與交易 (cap and trade)

- 假設兩家廠商 A、B，起初各自排放 90 單位的汙染
- 假設政府分配 80 單位的許可權給 B，A 則沒有拿到任何許可權

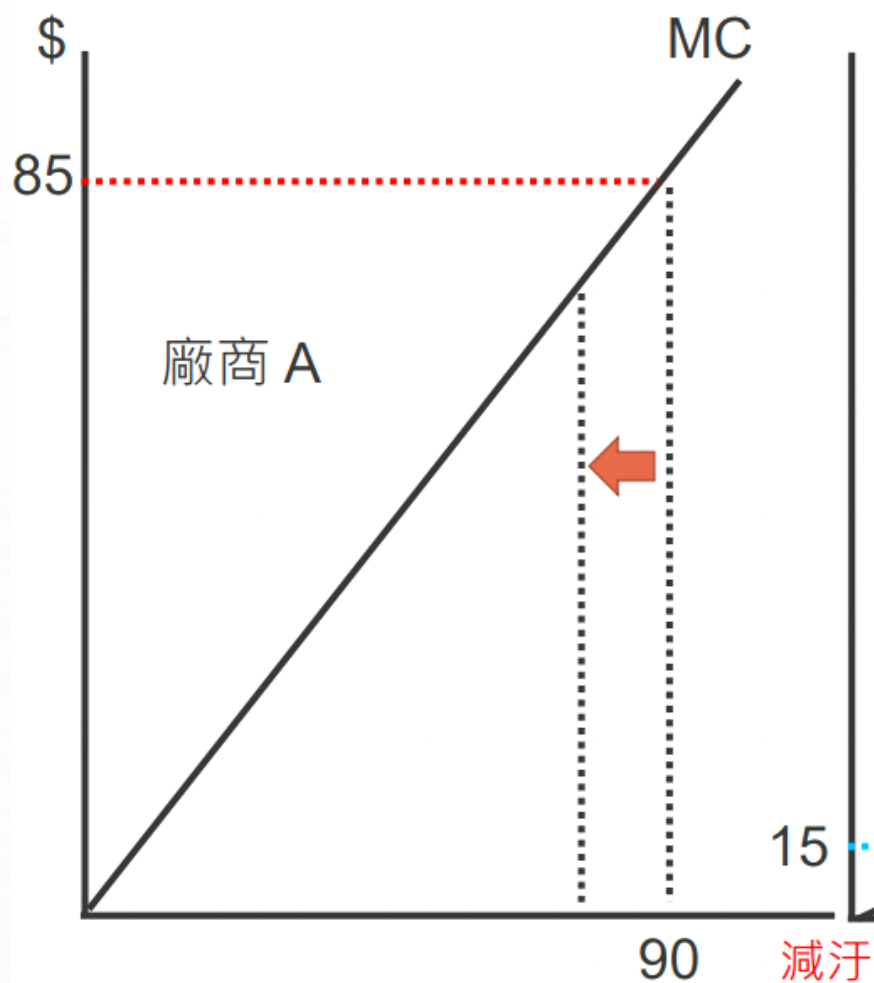


廠商 A

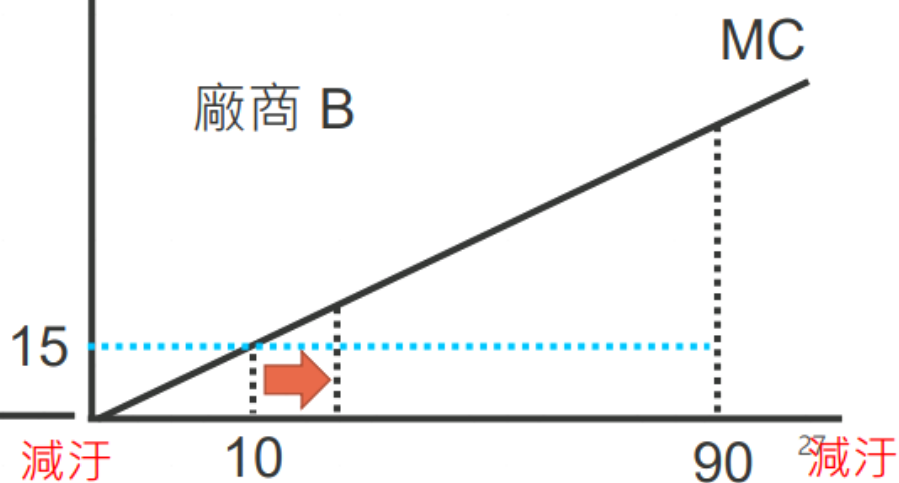


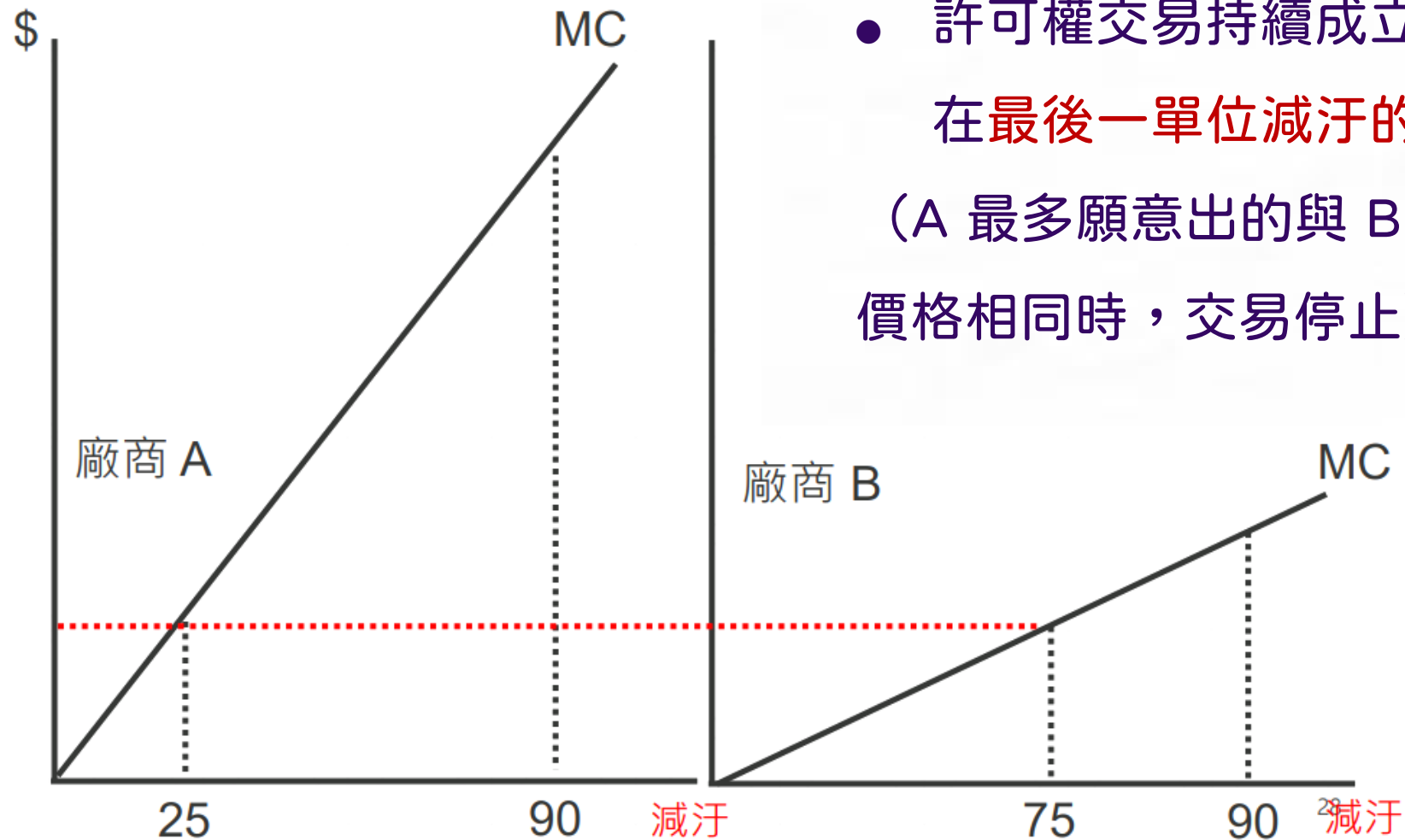
廠商 B

- A 沒拿到許可權，所以必須減少所有汙染（90 單位）
- B 拿到 80 單位的許可權，所以他只須減汙 10 單位（90 - 80）



- A 最多願意出 85 元購買許可權
- B 至少要收 15 元才願意出售許可權
- 許可權交易成立





- 許可權交易持續成立直到兩家廠商
在最後一單位減汙的邊際成本相同
(A 最多願意出的與 B 最至少要收到的
價格相同時，交易停止)

總量管制與交易 (cap and trade)

vs 排放費

- 總量管制與交易的經濟效果與排放費相同
- 減汙成本較低的廠商選擇自主減汙，並將汙染許可權賣給減汙成本較高的廠商，經過許可權交易達效率結果
- 汙染許可證價格 = 最適排放費

總量管制與交易 (cap and trade)

與寇斯定理結合

- 政府將汙染許可權分配給廠商後讓廠商進行交易，最終結果將具效率
- 不論初始的許可權如何分配，結果皆達效率，許可權的分配只影響公平面（與寇斯定理相同）

直接管制

(command and control regulation)

- 政府直接規範每家廠商一個「相同」的可污染排放量
 - 每家廠商生產結構並不相同
 - 政府規範每家廠商相同的可汙染量，而非最適的可汙染量
 - 造成不效率

直接管制

(command and control regulation)

- 直接管制會造成不效率為何還要使用直接管制手段？
- 汙染無法被監測
- 外部性很高（ex：致癌物）
- 較不會形成汙染熱區